Application "Trip Organizer"

-Xingtong LIN

1. Objectif et Description de l'approche.....1
Approche architecturale et accomplissements :.....1
2. Fonctionnalités Implémentées.....1
3. Problèmes rencontrés et Solutions apportées.....2
4. Conclusion.....3
5. Les captures d'écran.....4
6. The complete source code (Android Studio project)..... 11

1. Objectif et Description de l'approche

L'objectif de ce projet était de concevoir et développer *Trip Organizer*, une application Android permettant de planifier des voyages et de gérer des lieux à visiter.

Approche architecturale et accomplissements :

- Modèle de données et Persistance : J'ai créé les classes Trip et Place, qui implémentent toutes deux l'interface Parcelable afin de faciliter le transit des données entre les différentes vues (Activities). La persistance des données est assurée par une base de données SQLite via la classe DatabaseHelper. Pour garantir l'intégrité des données, j'ai activé les contraintes de clés étrangères (Foreign Keys) : la suppression d'un voyage entraîne la suppression en cascade (ON DELETE CASCADE) de tous les lieux qui lui sont associés.

- Interface Utilisateur (UI) : Les listes de voyages et de lieux partagent la même structure de base (ListViews) mais utilisent des ArrayAdapters personnalisés (TripAdapter et PlaceAdapter) et des layouts d'items distincts (item_trip.xml et item_place.xml). J'ai retravaillé le design en ajustant les *paddings* et la *gravity* pour un rendu plus esthétique. Une icône d'application personnalisée (Image Asset) a également été intégrée.

- Internationalisation : L'application supporte l'anglais (par défaut), le français (values-fr) et le chinois (values-zh), s'adaptant automatiquement aux paramètres de l'appareil.

2. Fonctionnalités Implémentées

J'ai finalisé l'intégralité des fonctionnalités requises, incluant le bonus :

- Bonus Multi-Voyages :L'application gère plusieurs voyages simultanément. La MainActivity sert d'écran d'accueil affichant la liste des voyages, tandis que la ListPlaceActivity affiche les lieux liés au voyage sélectionné.
- Gestion des voyages (CRUD) : Création (avec validation des dates), édition (avec validation de règle), et suppression (incluant la suppression de tous les lieux associés).
- Gestion des lieux (CRUD) : Ajout, modification, consultation détaillée (Le statut "Visité / Non visité" est modifiable), modification et suppression via un appui long (menu contextuel).
- Intégration des composants Android : Utilisation de DatePickerFragment et TimePickerFragment pour la saisie sécurisée du temps.
- Intents implicites :
    - Affichage sur Google Maps de l'adresse du lieu.
    - Lancement du composeur téléphonique (Dial) uniquement si un numéro a été renseigné.
    - Partage des informations du lieu via le menu de partage standard d'Android.
- Préférences et Service (Musique) : Un MusicService gère une musique d'ambiance (towards_the_clouds.mp3). L'activation (ON/OFF) est gérée via le menu d'options et mémorisée grâce à SharedPreferences.
- Notifications programmées : L'utilisateur peut choisir d'être notifié 1 semaine ou 2 jours avant le départ. Ce choix est mémorisé et un AlarmReceiver (couplé à AlarmManager) se charge de déclencher la notification au moment opportun.

(Note : Non-implemented features : Aucune. 100% des prérequis sont fonctionnels).

3. Problèmes rencontrés et Solutions apportées

Le développement a été riche en défis techniques, que j'ai pu résoudre au fur et à mesure :

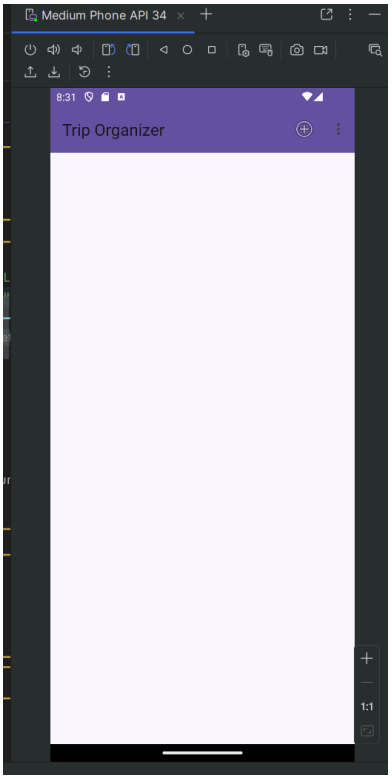
- Intégration de Google Maps : La méthode fournie dans les slides (utilisation d'un lien web) ne fonctionnait pas correctement. J'ai résolu ce problème en utilisant une URI avec le préfixe geo:0,0?q=adresse, ce qui ouvre nativement l'application Maps.

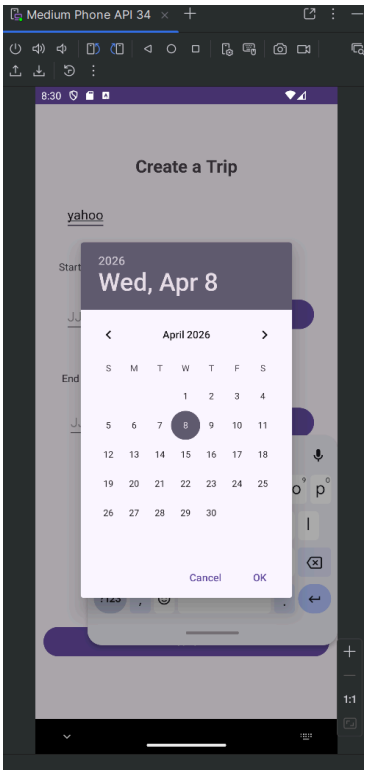
- Gestion des Photos (URI vs Chemin absolu) : Il s'est avéré complexe de conserver l'URI direct de l'image (l'application perdait les permissions d'accès au redémarrage). Ma solution a été de copier l'image sélectionnée via un flux (InputStream/OutputStream) dans l'espace de stockage de l'application et d'enregistrer son chemin absolu dans SQLite.
- Bug du DatePicker (Année 1900) : Au début, le calendrier s'ouvrait systématiquement sur l'année 1900. J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème d'ordre d'initialisation : il fallait d'abord l'instance Calendar.getInstance(), puis assigner l'année, le mois et le jour avant de l'afficher.
- Ordre des constructeurs et Base de données : J'ai fait face à des inversions de données dans SQLite (des données sauvegardées dans les mauvaises colonnes). Cela venait d'une confusion dans l'ordre des paramètres de mes constructeurs de classes. Un refactoring minutieux a réglé le problème.
- Validation des numéros de téléphone : Initialement, j'utilisais android.util.Patterns.PHONE.matcher(). Cependant, je me suis rendu compte que cette méthode laissait passer des valeurs absurdes comme "00000". J'ai donc implémenté ma propre Regex personnalisée pour valider parfaitement les formats de numéros (notamment numéro français).
- Tests de l'AlarmManager (Notifications) : Il est difficile de tester une notification programmée pour "dans une semaine". Pour vérifier mon code (AlarmReceiver), j'ai implémenté une condition : si la date calculée est déjà passée, la notification est programmée pour se lancer dans 10 secondes exactement. Cela a validé ma logique.
- Layouts XML : La gestion des vues avec XML s'est révélée délicate ; un élément mal contraint ou mal placé disparaissait ou s'affichait de manière anarchique. Cela m'a forcé à être très rigoureux sur la hiérarchie et les contraintes de mes layouts.
- Crashs liés au Manifeste : Au milieu du projet, l'application a subi des fermetures inattendues (crashs). En analysant les logs (Logcat), j'ai identifié que j'avais oublié de déclarer mes nouvelles Activities et mon Service dans le fichier AndroidManifest.xml.

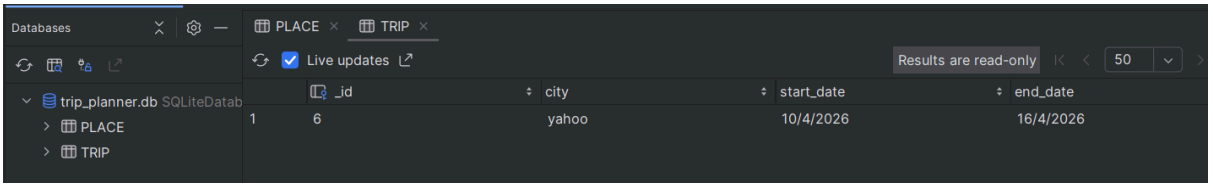
4. Conclusion

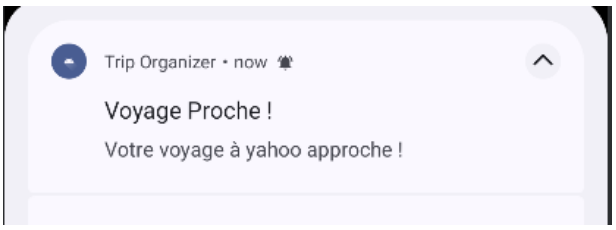
Ce projet m'a permis de comprendre en profondeur le cycle de vie d'une application Android, la persistance des données avec SQLite, et la gestion des Intents et des Services. La résolution des différents bugs m'a appris à mieux utiliser Logcat et à fiabiliser mes validations de données.

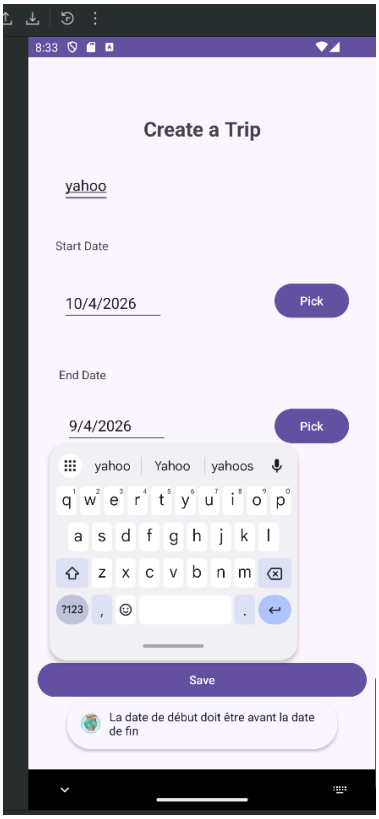
5. Les captures d'écran

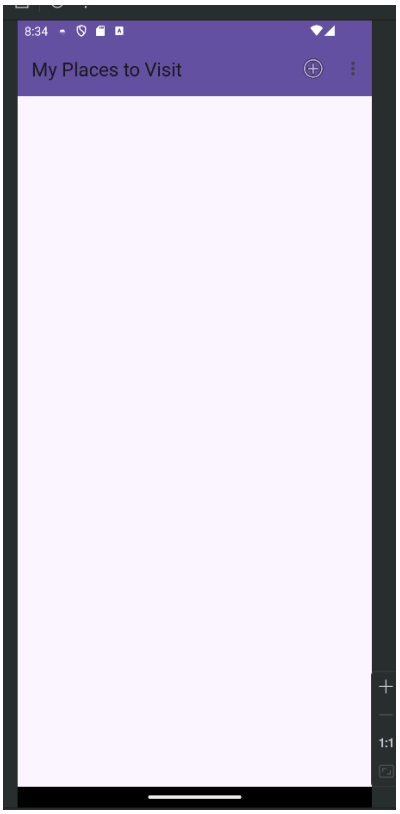


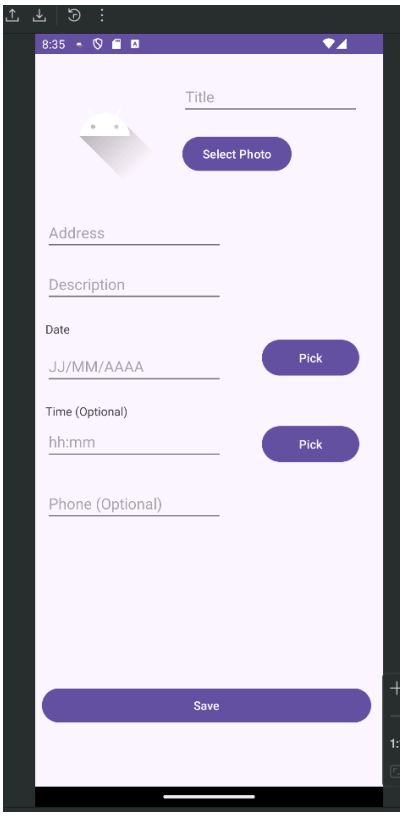


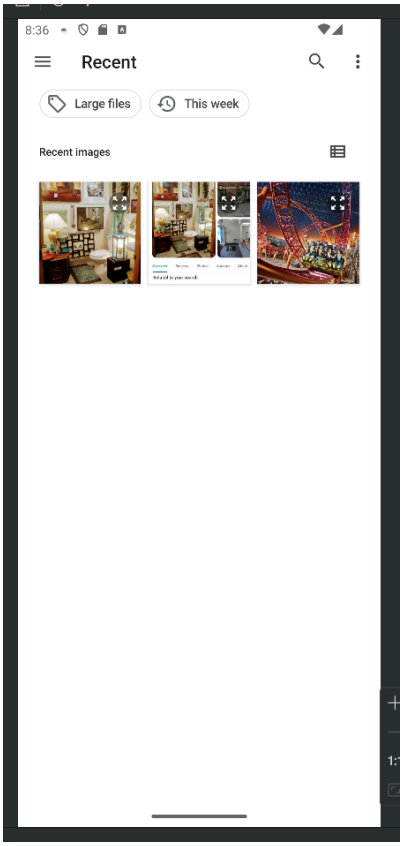


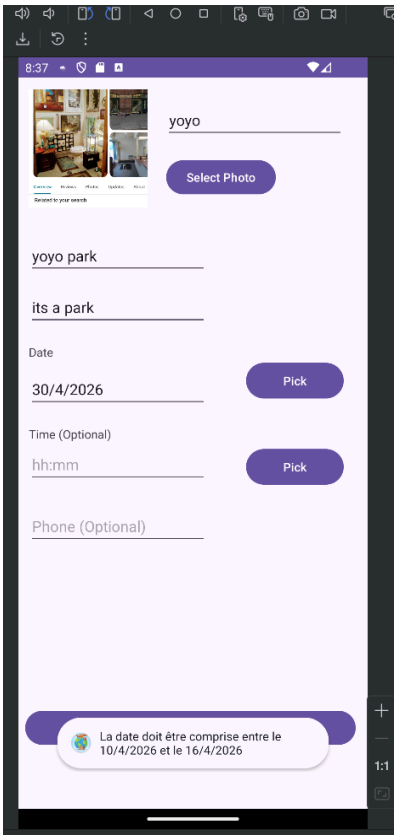


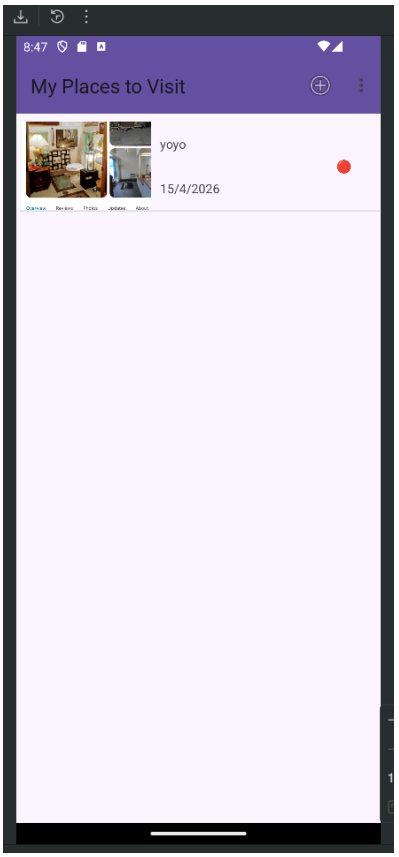

8:33
Create a Trip
yahoo
Start Date
10/4/2026
Pick
End Date
9/4/2026
Pick
yahoo
Yahoo
yahoos
Save
La date de début doit être avant la date de fin


8:34
My Places to Visit

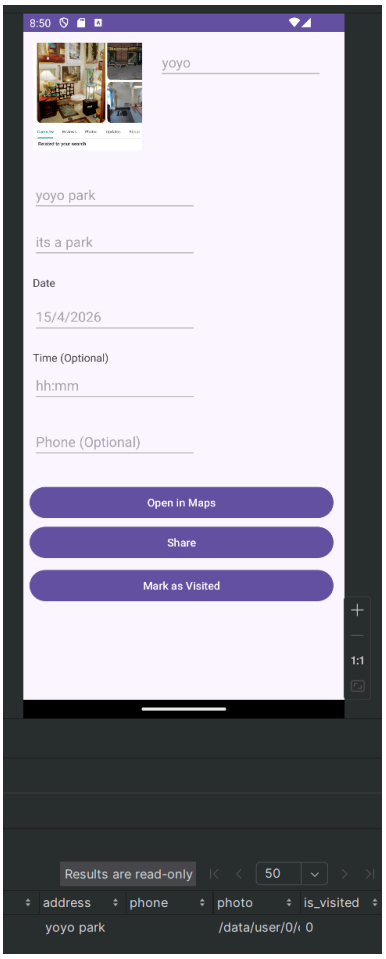

8:35
Title
Select Photo
Address
Description
Date
JJ/MM/AAAA
Pick
Time (Optional)
hh:mm
Pick
Phone (Optional)
Save

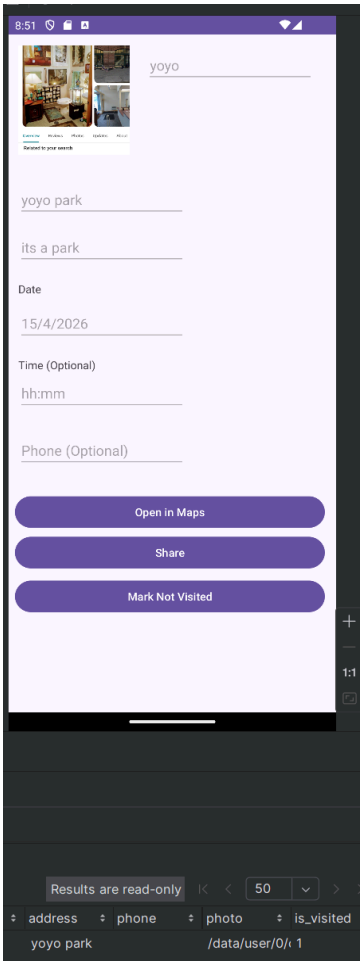

8:36
Recent
Large files
This week
Recent images

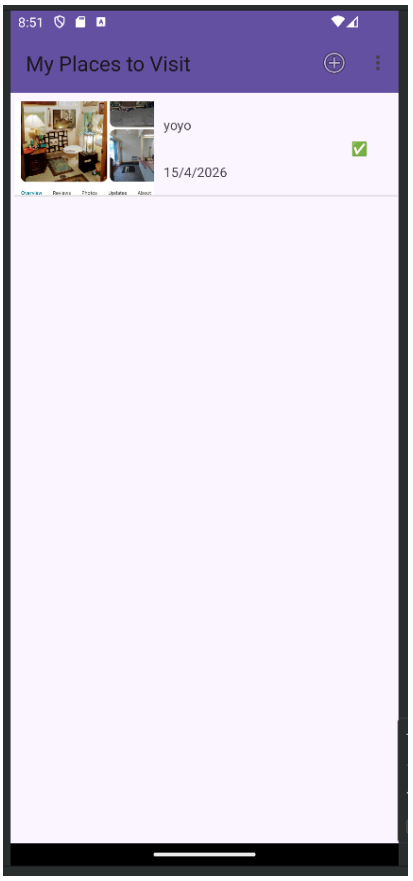

8:37
yoyo
Select Photo
yoyo park
its a park
Date
30/4/2026
Pick
Time (Optional)
hh:mm
Pick
Phone (Optional)
La date doit être comprise entre le 10/4/2026 et le 16/4/2026

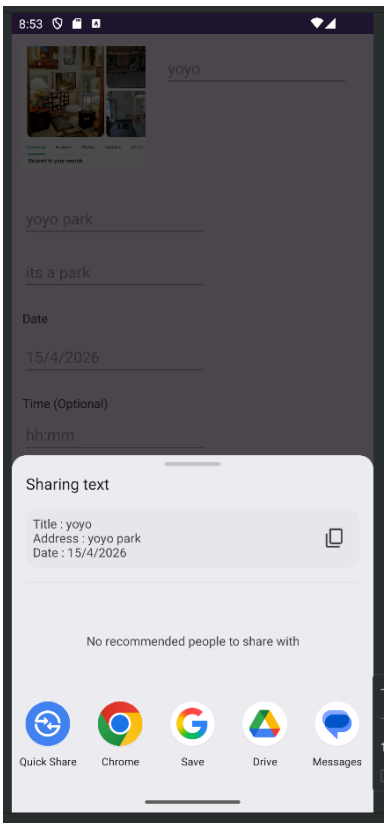

8:47
My Places to Visit
yoyo
15/4/2026

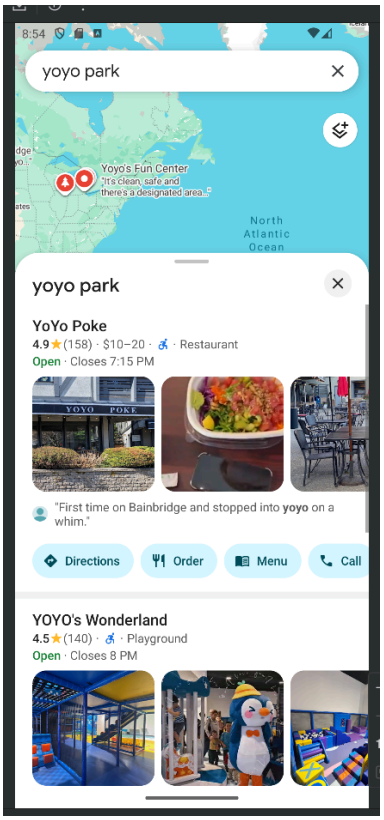
Databases
PLACE
TRIP
Live updates
Results are read-only
50
trip_planner.db SQLiteDatab
PLACE
TRIP
_id trip_id title descripti... date hour address phone photo is_visited
1 7 6 yoyo its a park 15/4/2026 yoyo park /data/user/0/ 0

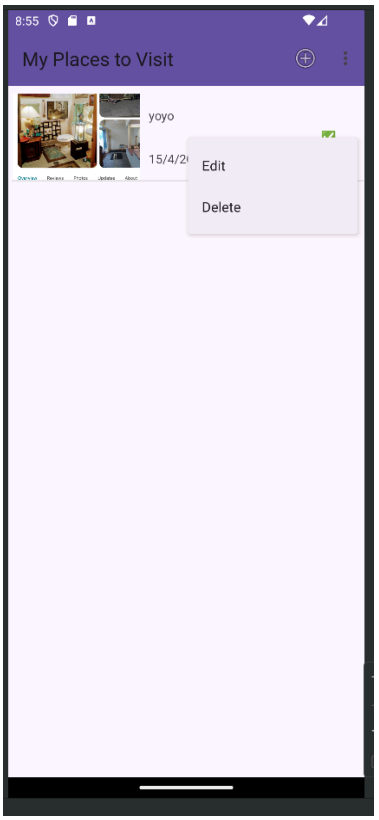

8:50
yoyo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Time (Optional)
hh:mm
Phone (Optional)
Open in Maps
Share
Mark as Visited
1:1
Results are read-only
50
address phone photo is_visited
yoyo park /data/user/0/ 0

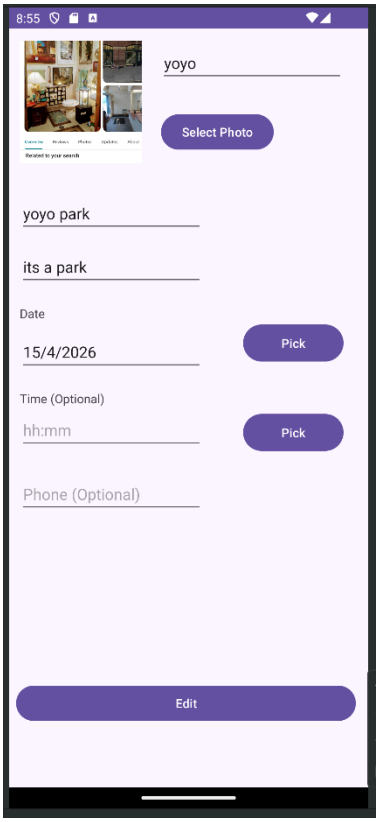

8:51
yoyo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Time (Optional)
hh:mm
Phone (Optional)
Open in Maps
Share
Mark Not Visited
1:1
Results are read-only
50
address phone photo is_visited
yoyo park /data/user/0/ 1

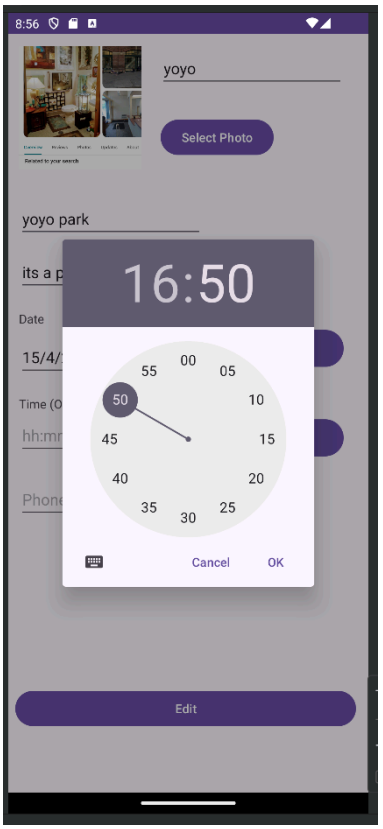

8:51
My Places to Visit
yoyo
15/4/2026

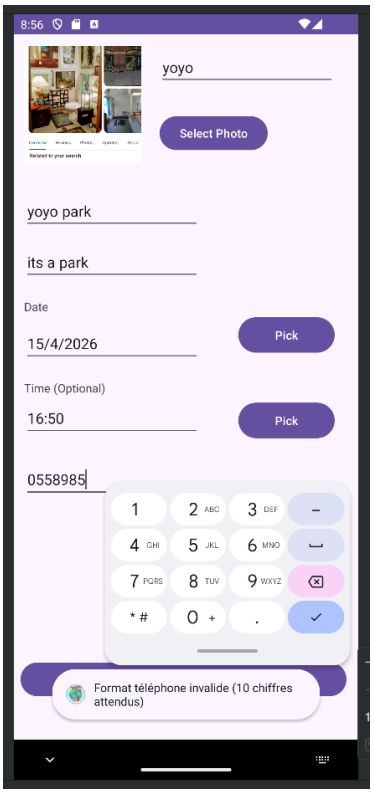

8:53
yoyo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Time (Optional)
hh:mm
Sharing text
Title : yoyo
Address : yoyo park
Date : 15/4/2026
No recommended people to share with
Quick Share
Chrome
Save
Drive
Messages

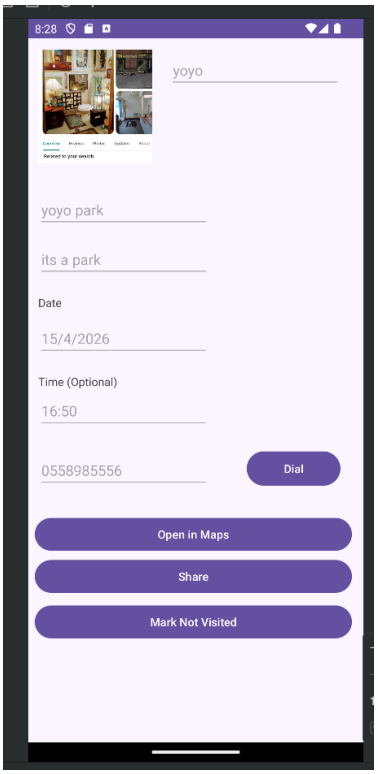

8:54
yoyo park
Yoyo's Fun Center
"Its clean, safe and there's a designated area..."
North Atlantic Ocean
yoyo park
YoYo Poke
4.9 (158) · $10–20 · Restaurant
Open · Closes 7:15 PM
"First time on Bainbridge and stopped into yoyo on a whim."
Directions
Order
Menu
Call
YOYO's Wonderland
4.5 (140) · Playground
Open · Closes 8 PM

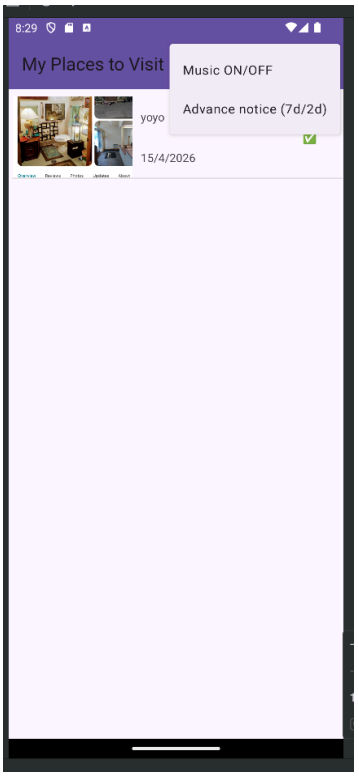

8:55
My Places to Visit
yoyo
15/4/2
Edit
Delete

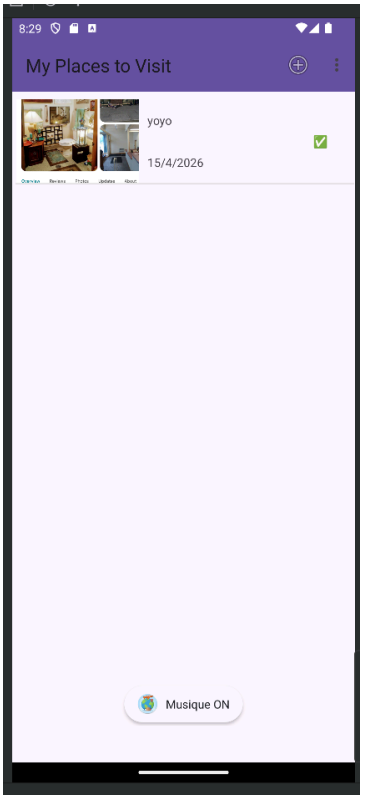

8:55
yoyo
Select Photo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Pick
Time (Optional)
hh:mm
Pick
Phone (Optional)
Edit

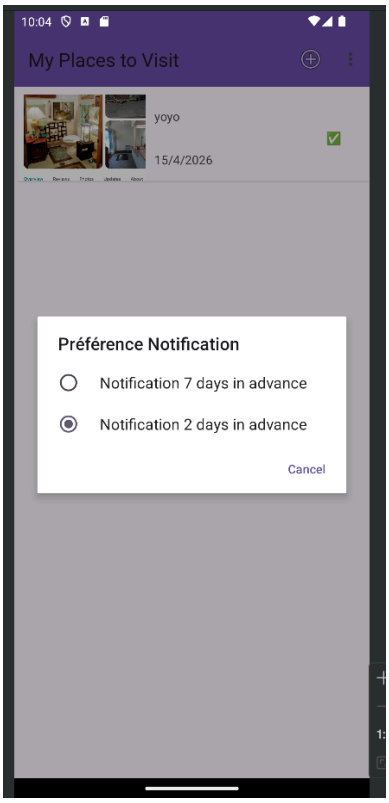

8:56
yoyo
Select Photo
yoyo park
16:50
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Cancel
OK
Edit

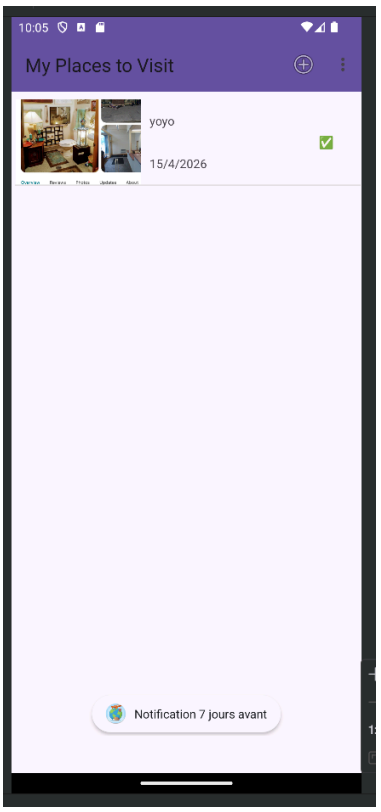

8:56
yoyo
Select Photo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Pick
Time (Optional)
16:50
Pick
0558985
Format téléphone invalide (10 chiffres attendus)

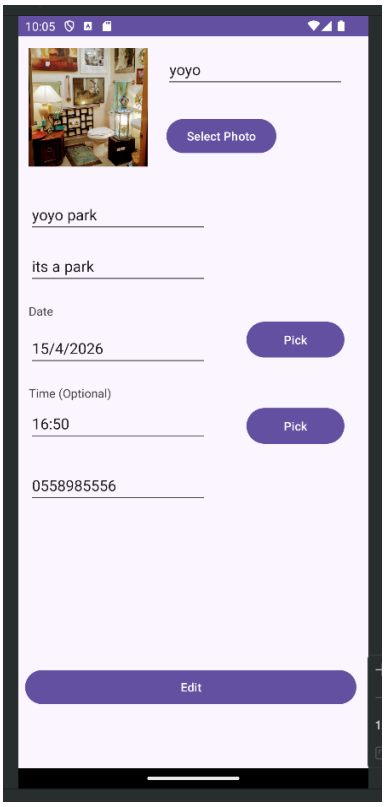

8:28
yoyo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Time (Optional)
16:50
0558985556
Dial
Open in Maps
Share
Mark Not Visited

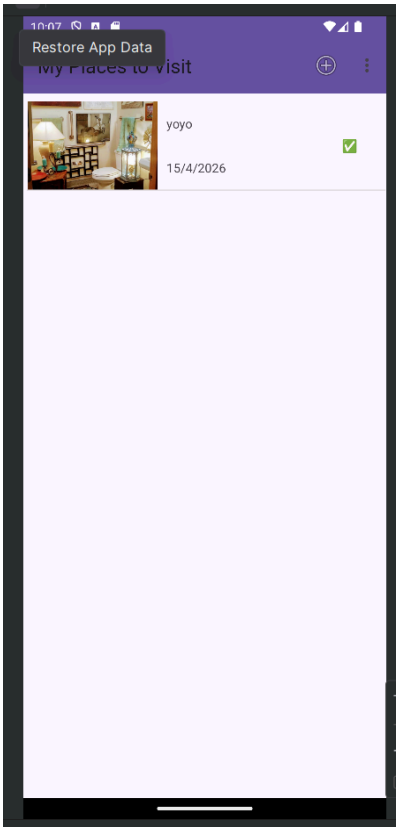

8:29
My Places to Visit
Music ON/OFF
Advance notice (7d/2d)
yoyo
15/4/2026

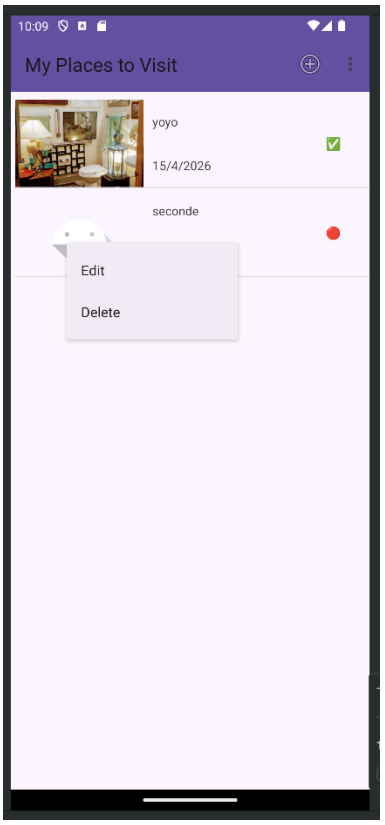

8:29
My Places to Visit
yoyo
15/4/2026
Musique ON

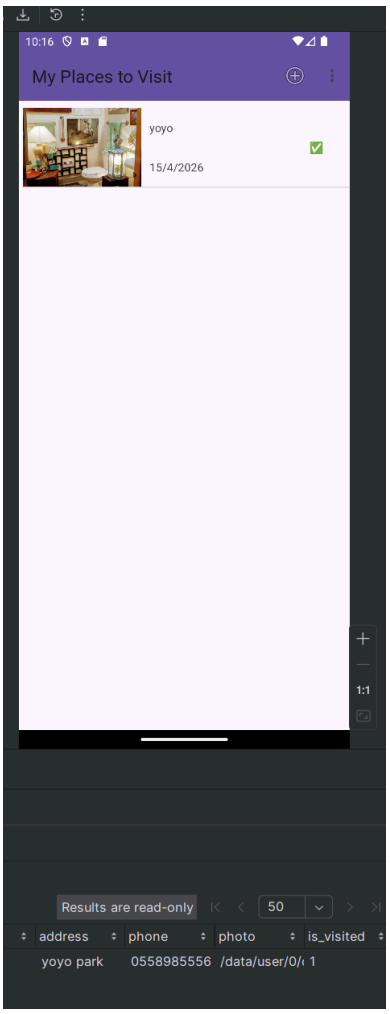

10:04
My Places to Visit
yoyo
15/4/2026
Préférence Notification
Notification 7 days in advance
Notification 2 days in advance
Cancel


10:05
My Places to Visit
yoyo
15/4/2026
Notification 7 jours avant


10:05
yoyo
Select Photo
yoyo park
its a park
Date
15/4/2026
Pick
Time (Optional)
16:50
Pick
0558985556
Edit



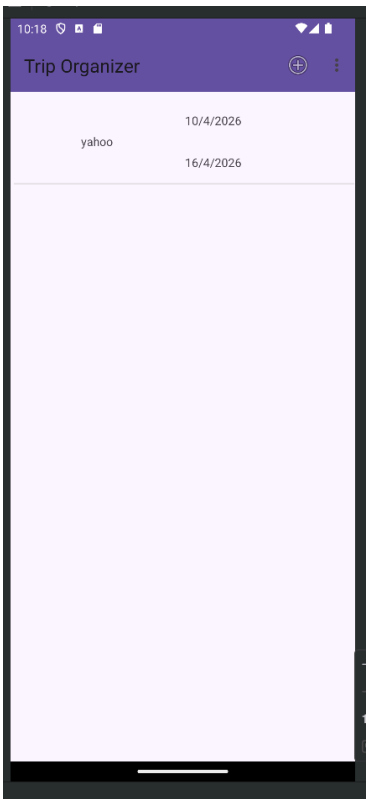




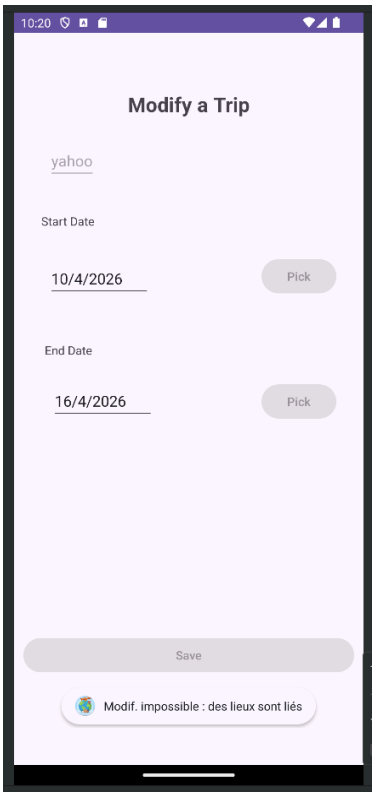
Live updates

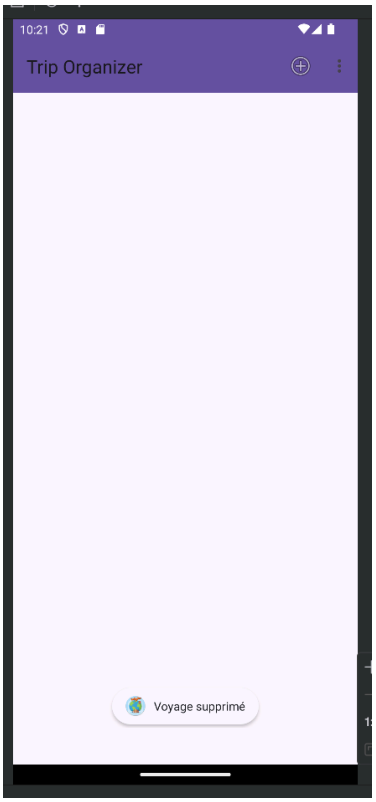
Results are read-only 50

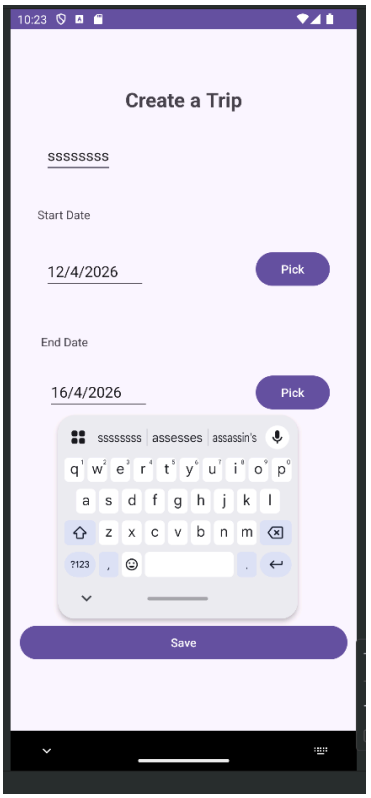
	_id	trip_id	title	descripti...	date	hour	address	phone	photo	is_visited
1	7	6	yoyo	its a park	15/4/2026	16:50	yoyo park	0558985556	/data/user/0/	1
2	8	6	seconde	go back hom	14/4/2026		tintin's home			0

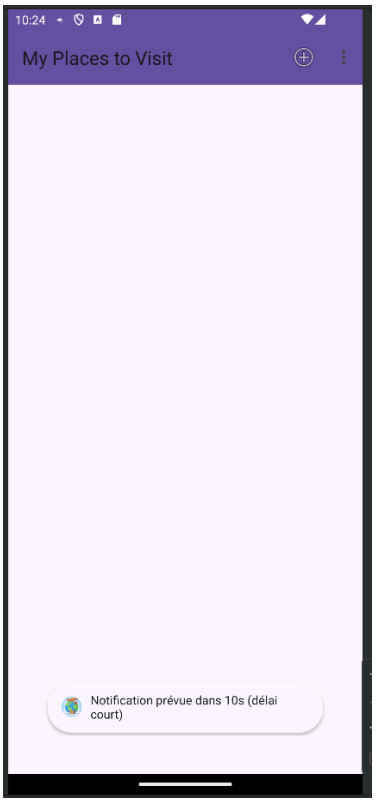

10:18
Trip Organizer
yahoo
10/4/2026
16/4/2026

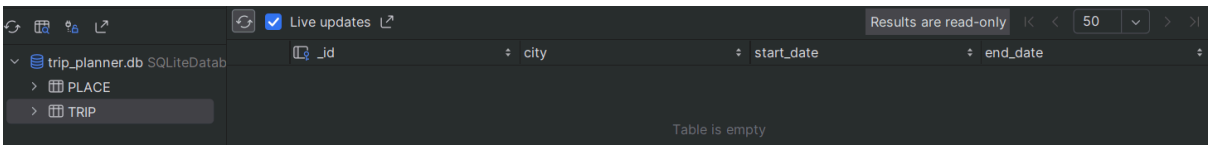
10:19
Trip Organizer
yahoo
10/4/2026
Edit
Delete

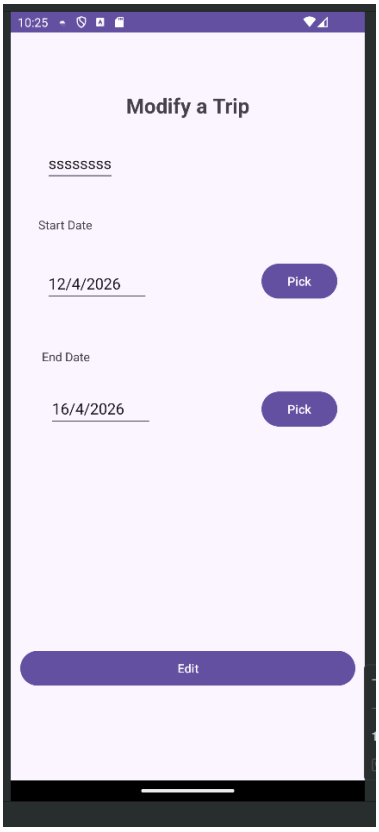

10:20
Modify a Trip
yahoo
Start Date
10/4/2026
Pick
End Date
16/4/2026
Pick
Save
Modif. impossible : des lieux sont liés

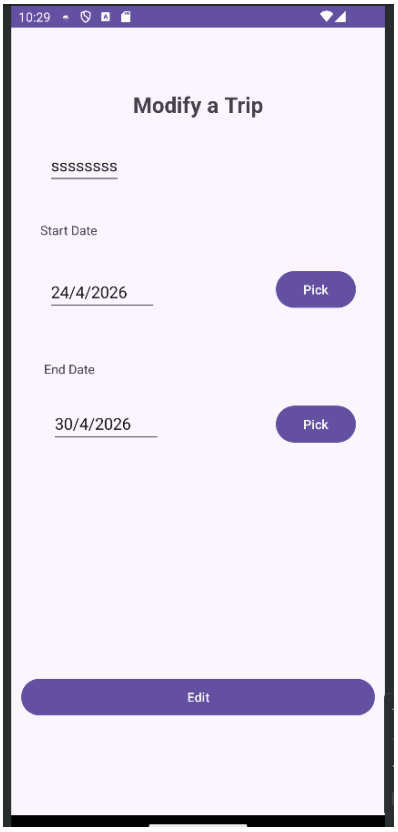

10:21
Trip Organizer
Voyage supprimé

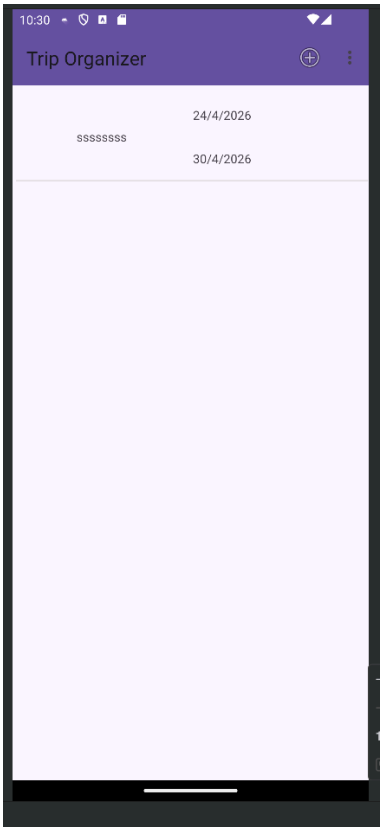

10:23
Create a Trip
ssssssss
Start Date
12/4/2026
Pick
End Date
16/4/2026
Pick
ssssssss
assesses
assassin's
Save


10:24
My Places to Visit
Notification prévue dans 10s (délai court)


Live updates
Results are read-only
50
trip_planner.db SQLiteDatab
PLACE
TRIP
_id
city
start_date
end_date
Table is empty







6. The complete source code (Android Studio project)

https://github.com/linxingt/Trip_Organizer